

ČESKÁ REPUBLIKA
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta

CZECH REPUBLIC
Charles University
Faculty of Mathematics and Physics

OSVĚDČENÍ CERTIFICATE

Jakub Hampejs

datum narození: 26. 11. 1997

date of birth: 26th November 1997

o získání mikrocertifikátu v souladu s § 60 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v programu

to confirm, under section 60 of Act No. 111/1998 Coll.,
the award of the micro-credential in the programme

HLUBOKÉ UČENÍ

DEEP LEARNING

Typ zajištění kvality: Institucionální mechanismus zajišťování
kvality

Type of quality assurance: Institutional Quality Assurance

Odpovídající 8 ECTS
Na úrovni 7 EQF

Corresponding to 8 ECTS
On a level 7 of EQF

Číslo osvědčení
CZ-11320-2026-000098

Certificate number
CZ-11320-2026-000098

Datum vydání
27. 8. 2026

Date of issuing
27th August 2026



Jakub Hampejs

DATUM NAROZENÍ: 26. 11. 1997
ČÍSLO OSVĚDČENÍ: CZ-11320-2026-000098

DATE OF BIRTH: 26th November 1997
CERTIFICATE NUMBER: CZ-11320-2026-000098

Forma účasti na vzdělávací aktivitě: prezenční

Jazyk výuky programu: angličtina, čeština

Typ hodnocení: hodnocený úkol, písemná zkouška

Dosažené hodnocení: prospěl/a - P

Zajištění kvality: Zajišťuje RVH UK v rámci procesu vnitřního zajišťování kvality

Výsledky učení:

Znalosti: Absolvent popíše a vysvětlí základní stavební kameny hlubokých neuronových sítí (FFN, RNN, CNN, Transformer), základní architektury (zpracování a generování obrazu, textu, řeči), optimalizační algoritmy (SGD, Adam) a regularizační techniky (dropout, batch norm, ...). Absolvent charakterizuje základní frameworky a hardwarové akcelerátory pro implementaci hlubokých sítí.

Dovednosti: Absolvent implementuje výše uvedené základní architektury ve frameworku pro implementaci hlubokých neuronových sítí. Absolvent dokáže k trénování využít HW akcelerátor. Absolvent porozumí odbornému vědeckému článku z oblasti hlubokého učení.

Kompetence: Absolvent navrhne způsob řešení nové (jemu dosud neznámé) úlohy z oblasti zpracování obrazu, textu, řeči a sám ho naimplementuje a vyhodnotí.

Další informace: -

Číslo jednací: UKMFF/613675/2026

https://mikrocertifikat.cz/verify/raVCxI_svl2c

Form of participation in the learning activity: Presential

Language of instruction: English, Czech

Type of assessment: Marked assignment, Written examination

Grade achieved: pass - P

Quality assurance: Ensured by CU's IEB as a part of the internal quality assurance process

Learning outcomes:

Knowledge: The Graduate describes and explain the basic building blocks of deep neural networks (FFN, RNN, CNN, Transformer), basic architectures (processing and generation of images, text, speech), optimization algorithms (SGD, Adam) and regularization techniques (dropout, batch norm, ...). The Graduate characterizes the frameworks and hardware accelerators for the implementation of deep neural networks.

Skills: The Graduate implements the above-mentioned basic architectures in a framework for an implementation of deep neural networks. The Graduate is able to use a HW accelerator for training. The Graduate understands a scientific paper from the field of deep learning.

Competence: The Graduate proposes a method to solve a new (previously unknown to them) problem from the field of image/text/speech processing, and implements and evaluates it themselves.

Further information: -

Reference number: UKMFF/613675/2026

